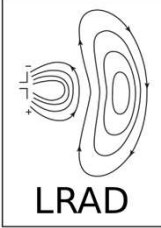


# BLINDAJE Y ABSORCIÓN ELECTROMAGNÉTICA EN LAS BANDAS DE MICROONDAS L Y S DE FERRITAS DE COBALTO PARCIALMENTE SUSTITUIDAS CON Li Y Cu(II)



LRAD

**Herme, Carlos A.<sup>(1,2)\*</sup>; Fano, Walter G.<sup>(3)</sup>; Bercoff, Paula G.<sup>(4)</sup>; Apesteguy, Juan C.<sup>(1,2)</sup> y Jacobo, Silvia E.<sup>(2)</sup>**

(1) Laboratorio Químico de Materiales Magnéticos Aplicados a la Ingeniería (LaQuiMMAI), FIUBA, Av. Paseo Colón 850 (C1063EHA) Buenos Aires, Argentina

(2) Instituto de Química Aplicada a la Ingeniería (IQAI), FIUBA, Av. Paseo Colón 850 (C1063EHA) Buenos Aires, Argentina

(3) Laboratorio Radiación Electromagnética (LRAD), Departamento de Electrónica, FIUBA, Av. Paseo Colón 850 (C1063EHA) Buenos Aires, Argentina

(4) Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación (FaMAF), Universidad Nacional de Córdoba. IFEG, Conicet (X5000HUA) Córdoba, Argentina

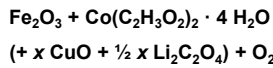
\* [cherme@fi.uba.ar](mailto:cherme@fi.uba.ar)

## Motivación y objetivos

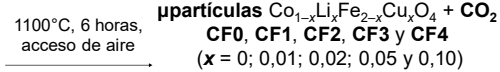
El uso cada vez más extendido de las microondas en telecomunicaciones ha provocado un aumento de la interferencia debida a la radiación electromagnética (EMI), por lo que existe un interés creciente en el desarrollo de materiales absorbedores de radiación. Un buen candidato para esta aplicación es la ferrita de cobalto, con sustituciones adecuadas. Con el objeto de encontrar un material con propiedades absorbedoras óptimas, en este trabajo se prepararon ferritas sustituidas de composición  $\text{Co}_{1-x}\text{Li}_x\text{Fe}_{2-x}\text{Cu}_x\text{O}_4$  ( $x = 0; 0,01; 0,02; 0,05$  y  $0,10$ ) por calcinación de sus precursores 6 horas a  $1100^\circ\text{C}$ . La estructura de espinela se verificó por DRX y la morfología y composición se estudiaron por SEM y EDS. Las propiedades eléctricas se midieron con un impedancímetro y las magnéticas en un magnetómetro de muestra vibrante, obteniéndose máximos valores de resistividad (DC) y de magnetización de saturación,  $M_s$ , para  $x = 0,02$ . Mediante un analizador de red vectorial se midió la absorbancia en las bandas L y S del espectro de microondas (0,5 a 4,0 GHz) y la eficiencia de blindaje por absorción ( $SE_A$ ) de las muestras en polvo.



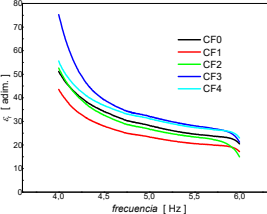
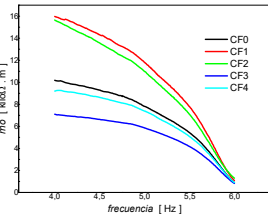
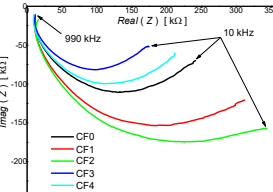
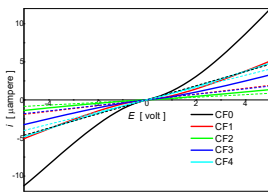
## Síntesis (método cerámico o de estado sólido)



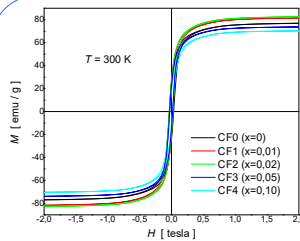
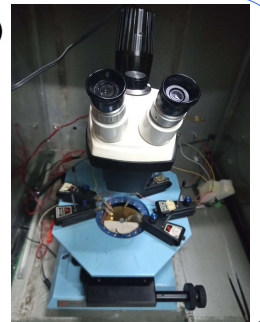
molido, tamizado y  
mezclado



## Mediciones de resistividad (DC) y de impedancia versus frecuencia (10 - 990 kHz)

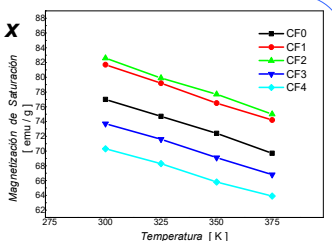


Curvas corriente-tensión (DC). Diagrama Cole-Cole. Valores de resistividad (AC) y constante dieléctrica. Medición con el impedancímetro

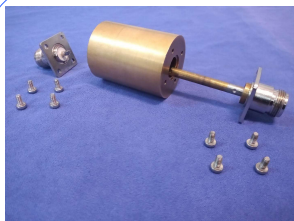


## Magnetometría y correlación entre las propiedades y la sustitución x

| ferrita | sustitución x | parámetro de celda unitaria a [ángstrom] | resistividad rho (DC) [kiloohm . m] | M <sub>s</sub> (t. amb.) [emu / g] | f <sub>máx</sub> (A <sub>eff</sub> ) [GHz] |
|---------|---------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
| CF0     | 0             | 8,351                                    | 41,8                                | 77,0                               | 2,16                                       |
| CF1     | 0,01          | 8,371                                    | 116,4                               | 81,7                               | 3,06                                       |
| CF2     | 0,02          | 8,380                                    | 219,3                               | 82,6                               | 1,68                                       |
| CF3     | 0,05          | 8,366                                    | 103,3                               | 73,7                               | 2,28                                       |
| CF4     | 0,10          | 8,362                                    | 49,9                                | 70,3                               | 3,57                                       |



Curvas de histéresis M vs H (a temp. amb.). Correlación de las propiedades medidas con el grado de sustitución x. Magnetización de saturación,  $M_s$ , en función de la temperatura



Dimensión de las muestras en polvo:  
diám. ext.=12,5 mm diám. int.=5,5 mm  
espesor=2,5 mm

## Eficiencias de blindaje en el espectro de microondas (bandas L y S)

$$\text{Reflectancia, } R = \frac{Re(S_{11})^2 + Im(S_{11})^2}{2}$$

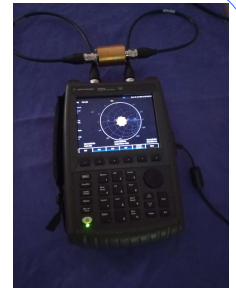
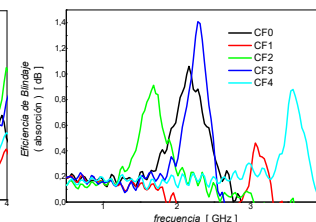
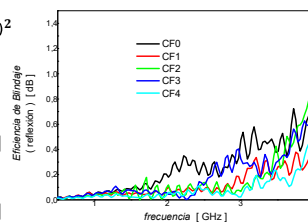
$$\text{Transmitancia, } T = \frac{Re(S_{21})^2 + Im(S_{21})^2}{2}$$

$$\text{Absorbancia, } A = 1 - R - T$$

$$\text{Absorbancia efectiva, } A_{eff} = \frac{A}{1-R}$$

$$\text{Eficiencia de blindaje (reflexión), } SE_R = -10 \log_{10}(1-R) \quad [\text{dB}]$$

$$\text{Eficiencia de blindaje (absorción), } SE_A = -10 \log_{10}\left(\frac{R}{1-R}\right) \quad [\text{dB}]$$



Portamuestras de la línea de transmisión coaxial. Parámetros de respuesta electromagnética en el espectro de microondas. Eficiencias de blindaje (shielding) por reflexión ( $SE_R$ ) y por absorción ( $SE_A$ ). Portamuestras conectado con el analizador de redes vectoriales (VNA) para la medición de los coeficientes de dispersión (scattering),  $S_{11}$  y  $S_{21}$

## Conclusiones

La introducción de iones Li y Cu(II) en la red de la ferrita provoca un incremento significativo (7,3%) en la  $M_s$ , para  $x = 0,02$ . Este valor del parámetro de sustitución coincide con los valores máximos de la celda unitaria cúbica y la resistividad (DC). Las muestras exhibieron valores máximos de absorbancia efectiva (bandas L y S) entre 0,10 y 0,28, observándose una disminución en la frecuencia de absorción máxima del material desde 2,16 GHz (ferrita sin sustituir) hasta 1,68 GHz ( $x = 0,02$ ). El incremento en la permeabilidad magnética desplaza la frecuencia a la cual este material tiene su máximo de absorción. En cambio, no se observa un blindaje significativo debido a la reflexión. Se propone controlar la sustitución por litio y cobre de la ferrita de cobalto para conseguir valores máximos de magnetización y blindaje por absorción a frecuencias adecuadas y así utilizar estos materiales para diseñar dispositivos atenuadores en las bandas mencionadas.

### Referencias:

- [1] S. Jacobo, P. Bercoff, *Ceramics International* **42** (2016) pp. 7664-7668
- [2] S. Jacobo, P. Bercoff, C. Herme, L. Vives, *Materials Chemistry and Physics* **157** (2015) pp. 124-129
- [3] I. Haik Dunn, S. Jacobo, P. Bercoff, *Journal of Alloys and Compounds* **691** (2017) pp. 130-137
- [4] Y. Hong, C. Lee, C. Jeong, D. Lee, K. Kim, J. Joo, *Review of Scientific Instruments* **74** (2003) pp. 1098-1102

**Agradecimientos:** Al IFEG-CONICET-UNC, por las magnetometrías, SEM y EDS. A Silvana Arroyo (LSA-FIUBA), por las DRX. A E. Gabriel Redin y Sebastián Carbonetto (LabFisDisp-FIUBA), por las mediciones de impedancia. A Ramiro Alonso (LRAD-FIUBA), por las mediciones de microondas. Y a la UBA, por el subsidio UBACyT 20020170100668BA, "Nanopartículas magnéticas y ferritas con aplicación tecnológica".